

TP N° 8

Interfaces graphiques et Tkinter

Exercice 1 :

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

def verify_login():
    username = entry_username.get()
    password = entry_password.get()
    if username == "admin" and password == "password":
        open_welcome_window()
    else:
        messagebox.showerror("Erreur de connexion", "Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect")

def open_welcome_window():
    login_window.withdraw() # Ferme la fenêtre de login

    welcome_window = tk.Toplevel()
    welcome_window.title("Bienvenue")
    welcome_window.geometry("200x100")
    welcome_label = tk.Label(welcome_window, text="Bienvenue dans l'application!")
    welcome_label.pack(pady=20)
    close_button = tk.Button(welcome_window, text="Fermer", command=welcome_window.quit)
    close_button.pack(pady=10)

# Création de la fenêtre de login
login_window = tk.Tk()
login_window.title("Login")
login_window.geometry("250x150")
# Création des widgets de login
label_username = tk.Label(login_window, text="Nom d'utilisateur ")
label_username.grid(column=0, row=0, pady=5)

entry_username = tk.Entry(login_window)
entry_username.grid(column=1, row=0, pady=5)

label_password = tk.Label(login_window, text="Mot de passe ")
label_password.grid(column=0, row=1, pady=5)
entry_password = tk.Entry(login_window, show='*')
entry_password.grid(column=1, row=1, pady=5)

login_button = tk.Button(login_window, text="Login", command=verify_login)
login_button.grid(column=1, row=2, pady=20)

# Lancement de la boucle principale
login_window.mainloop()
```

Exercise 2:

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
import mysql.connector

def initialise_champ():
    entry_vars["first_name"].set("")
    entry_vars["last_name"].set("")
    entry_vars["email"].set("")
    entry_vars["phone"].set("")

# Fonction pour enregistrer les données dans la base de données
def register_user():
    first_name = entry_vars["first_name"].get()
    last_name = entry_vars["last_name"].get()
    email = entry_vars["email"].get()
    phone = entry_vars["phone"].get()

    if first_name and last_name and email and phone:
        try:
            # Connexion à la base de données
            conn = {
                'host': "localhost",
                'user': "TDIA",
                'password': "123456",
                'database': "UserDatabase",
            }

            db = mysql.connector.connect(**conn)
            cursor = db.cursor()

            sql = "INSERT INTO Users (first_name, last_name, email, phone) VALUES (%s, %s, %s, %s)"
            values = (first_name, last_name, email, phone)
            cursor.execute(sql, values)
            db.commit()

            cursor.close()
            db.close()

            print("Insertion réussie.")
            messagebox.showinfo("Succès", "Utilisateur enregistré avec succès")
            initialise_champ() # Réinitialiser les champs après l'enregistrement
        except mysql.connector.Error as err:
            print(f"Erreur lors de l'enregistrement : {err}")
            messagebox.showerror("Erreur", f"Erreur lors de l'enregistrement : {err}")
    else:
        messagebox.showwarning("Attention", "Tous les champs doivent être remplis")

# Création de la fenêtre principale
root = tk.Tk()
root.geometry("260x230")
root.title("Formulaire d'enregistrement")

# Dictionnaire pour stocker les objets StringVar associés aux champs de texte
entry_vars = {
    "first_name": tk.StringVar(),
    "last_name": tk.StringVar(),
    "email": tk.StringVar(),
    "phone": tk.StringVar()
}

# Création des widgets
label_first_name = tk.Label(root, text="Prénom")
label_first_name.grid(column=0, row=0, pady=5)
entry_first_name = tk.Entry(root, textvariable=entry_vars["first_name"])
entry_first_name.grid(column=1, row=0, pady=5)
```

```
label_last_name = tk.Label(root, text="Nom")
label_last_name.grid(column=0, row=1, pady=5)
entry_last_name = tk.Entry(root, textvariable=entry_vars["last_name"])
entry_last_name.grid(column=1, row=1, pady=5)

label_email = tk.Label(root, text="Email")
label_email.grid(column=0, row=2, pady=5)
entry_email = tk.Entry(root, textvariable=entry_vars["email"])
entry_email.grid(column=1, row=2, pady=5)

label_phone = tk.Label(root, text="Téléphone")
label_phone.grid(column=0, row=3, pady=5)
entry_phone = tk.Entry(root, textvariable=entry_vars["phone"])
entry_phone.grid(column=1, row=3, pady=5)

button_initialise = tk.Button(root, text="Initialiser", command=initialise_champ)
button_initialise.grid(column=0, row=4, columnspan=2, pady=10)
button_register = tk.Button(root, text="Enregistrer", command=register_user)
button_register.grid(column=2, row=4, pady=10)

# Lancer la boucle principale
root.mainloop()
```